

날개 평가

심화의 창

잡신벌레와 무성 생식

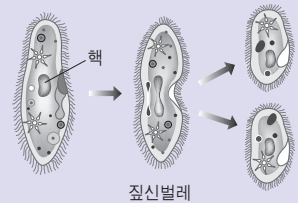
1

무성 생식은 □의 분화없이 □□법이나 □□법 등과 같은 방법을 통해 새로운 개체를 만드는 것이다.

2

부모가 가진 형질이 유전 물질을 통해 자손에게 전달되는 현상을 □□이라고 한다.

무성 생식은 단세포 생물에서 흔히 관찰되는 생식 방법으로, 성의 분화없이 이분법이나 출아법 등을 통해 자신의 유전 정보를 그대로 가진 새로운 개체를 만드는 것이다. 이분법은 무성 생식의 한 종류로 하나의 세포가 둘로 나뉘어지는 생식 방법이다. 좋은 환경에서 잡신벌레는 이분법을 통한 번식으로 개체수를 늘린다. 잡신벌레 외에 대장균, 아메바 등도 이분법으로 빠르게 번식한다.



② 유전

- 부모가 가지고 있는 형질이 유전 물질을 통해 자손에게 전달되는 현상이다.
- 사람의 염색체에 존재하는 유전자들은 생식 세포를 통해 자손에게 전달된다.

예 색맹인 어머니와 정상 아버지 사이에서 태어난 아들은 색맹이다.

탐구

깊고 넓어가기

화성 생명체의 탐사 실험

실험 과정 ▶

(가)	(나)	(다)
화성 토양에 방사성 기체($^{14}\text{CO}_2$, ^{14}CO)를 공급하고 빛을 비춘다. 일정 시간 후, 남아 있는 방사성 기체를 모두 제거하고, 화성 토양을 가열하며 방사능 계측기를 이용하여 방사성 기체($^{14}\text{CO}_2$, ^{14}CO)의 발생 유무를 확인한다.	화성 토양에 ^{14}C를 함유하는 방사성 영양분 용액을 첨가하고 일정 시간 후 방사능 계측기를 이용하여 방사성 기체($^{14}\text{CO}_2$, ^{14}CO)의 발생 유무를 확인한다.	화성 토양에 유기 영양분 용액을 넣고 기체 분석기를 이용하여 실험 장치 내부의 기체 조성이 변하는지 관찰한다.

실험 결과 ▶

- 실험 (가), (나)에서 방사성 물질이 발생하지 않았다.
- 실험 (다)에서 기체 조성은 변하지 않았다.

분석POINT ▶ • 이 실험은 생명체가 물질 대사를 한다는 것을 전제로 한 것이다.

- 실험 (가)는 광합성(동화 작용)을 하는 생명체의 존재를 가정한 것이다. 화성 토양에 광합성을 하는 생명체가 있다면 광합성 결과 방사성 기체를 이용한 유기물의 합성이 일어난다. 유기물에 방사성 물질이 포함되어 있으면 가열 시 분해되어 방사성 기체가 발생할 것이다.
- 실험 (나)와 (다)는 세포 호흡(이화 작용)을 하는 생명체의 존재를 가정한 것이다. 화성 토양에 이화 작용을 하는 생명체가 있다면 실험 (나)에서는 세포 호흡으로 방사성 영양분을 분해하여 방사성 물질이 발생할 것이다. 또한 실험 (다)에서는 세포 호흡으로 영양분을 소모하며 이산화탄소를 방출하기 때문에 기체 성분의 변화가 일어날 것이다.

정답

- ① 성, 이분, 출아
② 유전